UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

## Facultad de Defensa Nacional

## Carrera Lic. En Ciberdefensa

# Análisis Matemático I

**Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón**

**Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi**

**Año:** 2025

**Carga horaria:** 64

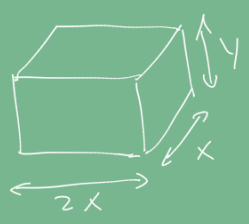
# OPTIMIZACIÓN:

EJ: SE DESEA CONSTRUIR UNA CAJA DE CARTÓN DE CARAS RECTANGULARES DE MANERA TAL QUE:

- UN LADO DE LA BASE MIDA EL DOBLE QUE OTRO.
- EL VOLUMEN SEA 9 $dm^3$.
- LA CANTIDAD DE CARTÓN USADA SEA MÍNIMA.

HALLAR LAS DIMENSIONES DE LA CAJA.

S/




$$V = 2x \cdot x \cdot y = \underline{2x^2 y = 9} \Rightarrow \underline{y = \frac{9}{2x^2}}$$

$$A = 2 \cdot 2x^2 + 2 \cdot 2xy + 2 \cdot xy$$

$$A = 4x^2 + 6xy$$

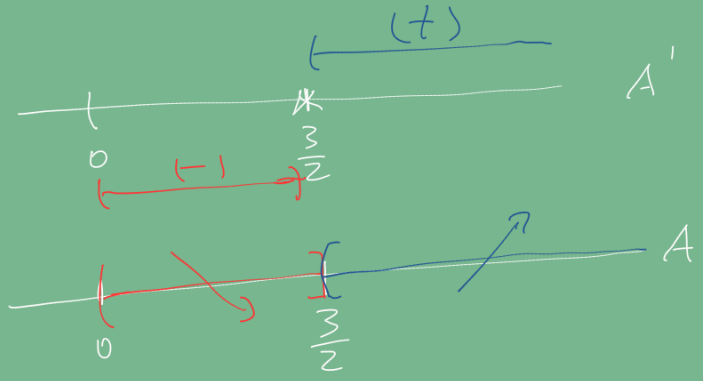
PLANTEAMOS LA FUNCIÓN $A : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ DADA POR

$$A(x) = 4x^2 + 6x \cdot \frac{9}{2x^2} = 4x^2 + \frac{27}{x}.$$

A ES DERIVABLE EN $(0, +\infty)$.

$$A'(x) = 8x - \frac{27}{x^2} = 0 \iff 8x = \frac{27}{x^2} \iff x^3 = \frac{27}{8} \iff$$

$$\iff \underline{x = \frac{3}{2}}$$




$A'(1) < 0$

$A'(3) > 0$

$\underline{x = \boxed{\frac{3}{2}} \text{ ES MÍNIMO ABSOLUTO DE } A}$

$$2x = \boxed{3}$$

$$y = \frac{9}{2x^2} = \frac{9}{2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{9}{12 \cdot \frac{9}{4}} = \boxed{2}$$

$$A(x) = 4x^2 + \frac{27}{x}$$

$$A\left(\frac{3}{2}\right) = \cancel{4}^{1} \cdot \frac{9}{\cancel{4}_{1}} + \frac{27}{\frac{3}{2}} = 9 + \cancel{27}^{9} \cdot \frac{2}{\cancel{3}_{1}} = 9 + 18 = 27$$

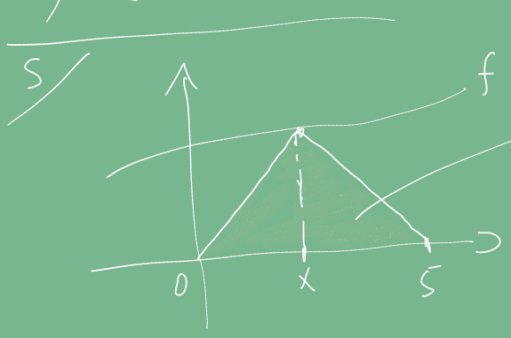
---

## TEOREMA DE WEIERSTRASS:

SI $f: [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ ES CONTINUA, ENTONCES $f$ ALCANZA SU MÁXIMO Y SU MÍNIMO ABSOLUTOS.

---

EJ: SEA $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 25$. SE CONSIDERAN, PARA $0 \leq x \leq 5$, LOS TRIÁNGULOS DE VÉRTICES $(0,0)$, $(x, f(x))$ Y $(5,0)$. HALLAR EL DE ÁREA MÁXIMA.




$$\text{ÁREA} = \frac{|f(x)| \cdot 5}{2} = \left| \frac{5}{2} \cdot f(x) \right|$$

SEA $g: [0,5] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = \frac{5}{2} \cdot f(x) = \frac{5}{2} \cdot (2x^3 - 3x^2 + 25)$$

$g$ ES CONTINUA EN $[0,5]$ Y DERIVABLE EN $(0,5)$.

$\Rightarrow$ POR EL TEOREMA DE WEIERSTRASS, $g$ ALCANZA SU MÁXIMO Y SU MÍNIMO ABSOLUTOS EN $[0,5]$.

BUSCAMOS LOS EXTREMOS ABSOLUTOS DE $g$ EN $[0,5]$.

$$g'(x) = \frac{5}{2} \cdot (6x^2 - 6x) = \frac{5}{\cancel{2}_{1}} \cdot \overset{3}{\cancel{6}}x(x-1) = 15x(x-1).$$

$\Rightarrow C^0(g') = \{1\}$

PUNTOS CRÍTICOS DE $g$: $0; 1; 5$.

LOS EXTREMOS ABSOLUTOS SE ALCANZAN EN ALGUNOS DE ESOS PUNTOS.

$g(x) = \frac{5}{2} \cdot (2x^3 - 3x^2 + 25)$.

- $g(0) = \frac{5}{2} \cdot 25 = \frac{125}{2} = 62{,}5$
- $g(1) = \frac{5}{2} \cdot (2 - 3 + 25) = \frac{5}{2} \cdot \frac{12}{24} = 60$ → $x=1$ ES MÍNIMO ABSOLUTO
- $g(5) = \frac{5}{2} \cdot (2 \cdot 5^3 - 3 \cdot 5^2 + 25) = 500$ → $x=5$ ES MÁXIMO ABSOLUTO.

OBS.: EL VALOR MÍNIMO ABSOLUTO DE $g$ SE ALCANZA EN $x=1$ Y ES $g(1) = 60 > 0$.

∴ $(\forall x \in [0,5])\ g(x) > 0$

∴ PARA CADA $x \in [0,5]$ EL ÁREA ES $g(x)$.

$x=5$ ES MÁXIMO ABSOLUTO DE $g$ EN $[0,5]$.

∴ EL TRIÁNGULO DE ÁREA MÁXIMA ENTRE LOS CONSIDERADOS ES EL DE VÉRTICES

$(0,0)$, $(5, \underbrace{f(5)}_{=200})$ Y $(5,0)$, ES DECIR

$(0,0)$, $(5,200)$ Y $(5,0)$.

ADEMÁS, TIENE ÁREA 500.

---

ES: ENTRE TODOS LOS NÚMEROS QUE SATISFACEN $4x+y=1$, PARA $\frac{1}{6} \leq x \leq \frac{1}{5}$, HALLAR LOS QUE HACEN MÁXIMA Y LOS QUE HACEN MÍNIMA LA EXPRESIÓN $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

S/ $4x+y=1 \Rightarrow y = 1-4x \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-4x}$.

$g(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-4x}$.

$$\frac{1}{8} \leq x \leq \frac{1}{5}$$

$$\frac{4}{8} \leq 4x \leq \frac{4}{5}$$

$$-\frac{4}{8} \geq -4x \geq -\frac{4}{5}$$

$$1-\frac{4}{8} \geq 1-4x \geq 1-\frac{4}{5}$$

$$\frac{1}{2} \geq \underbrace{1-4x}_{=y} \geq \frac{1}{5} > 0 \quad \checkmark$$

$\therefore$ PODEMOS DEFINIR $g:\left[\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right] \longrightarrow \mathbb{R}$ DADA POR

$$g(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-4x} \qquad \forall x \in \left[\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right]$$

($1-4x \neq 0$)

$\therefore$ $g$ ES CONTINUA EN $\left[\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right]$

OTRA FORMA: $g(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-4x} \neq 0$ PORQUE $\frac{1}{4} \notin \left[\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right]$.

POR EL TEOREMA DE WEIERSTRASS, $g$ TIENE MÁXIMO Y MÍNIMO ABSOLUTOS EN $\left[\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right]$.

$g$ ES DERIVABLE EN $\left(\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right)$.

$$g'(x) = \frac{-1}{x^2} - \frac{1}{(1-4x)^2} \cdot (-4) = -\frac{1}{x^2} + \frac{4}{(1-4x)^2}$$

SI $x_0$ ES UN EXTREMO ABSOLUTO DE $g$ EN $\left[\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right]$,

ENTONCES $x_0 = \frac{1}{8}$, $x_0 = \frac{1}{5}$ Ó $x_0 \in \left(\frac{1}{8},\frac{1}{5}\right)$

EN ESTE ÚLTIMO CASO, $g'(x_0) = 0$.

BUSCAMOS LOS CEROS DE $g'(x)$.

$$-\frac{1}{x^2} + \frac{4}{(1-4x)^2} = 0 \iff \frac{4}{(1-4x)^2} = \frac{1}{x^2}$$

$4x^2 = |1-4x|^2 = (4x-1)^2$

$4x^2 = 16x^2 - 8x + 1$

$0 = 12x^2 - 8x + 1$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4.12}}{24} = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{24} = \frac{8 \pm 4}{24} = \frac{2 \pm 1}{6} = \begin{cases} \cancel{\frac{1}{2}} \\ \boxed{\frac{1}{6}} \end{cases}$$

$\therefore \underline{C^0(g') = \left\{\frac{1}{6}\right\}}$

$\therefore$ SI $x_0 \in \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{5}\right]$ ES EXTREMO ABSOLUTO DE $g$,

ENTONCES $x_0 \in \left\{\frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}\right\}$.

COMPARAMOS LOS VALORES:

- $g\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{\frac{1}{8}} + \frac{1}{1 - 4.\frac{1}{8}} = 8 + \frac{1}{\frac{1}{2}} = 8 + 2 = \boxed{10}$ MÁXIMO
- $g\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{\frac{1}{6}} + \frac{1}{1 - 4.\frac{1}{6}} = 6 + \frac{1}{\frac{1}{3}} = 6 + 3 = (9)$ MÍNIMO
- $g\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{\frac{1}{5}} + \frac{1}{1 - \frac{4}{5}} = 5 + \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5 + 5 = \boxed{10}$ MÁXIMO

ENTONCES:

$x = \frac{1}{8}$ y $x = \frac{1}{5}$ SON MÁXIMOS ABSOLUTOS.

$x = \frac{1}{6}$ ES MÍNIMO ABSOLUTO.

- $x = \frac{1}{8} \Rightarrow y = 1 - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ HACEN QUE $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ SEA MÁXIMA.
- $x = \frac{1}{5} \Rightarrow y = 1 - 4 \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$ HACEN QUE $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ SEA MÁXIMA
- $x = \frac{1}{6} \Rightarrow y = 1 - 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ HACEN QUE $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ SEA MÍNIMA

EJ: DE TODOS LOS NÚMEROS POSITIVOS $x, y$ TALES QUE $y+2x=120$, HALLAR LOS QUE HACEN MÁXIMO SU PRODUCTO.

5/ $y+2x=120 \Rightarrow y=120-2x>0$

$-2x>-120$

$0<x<60$

$x.y = x.(120-2x)$

DEFINIMOS $P:[0,60] \longrightarrow \mathbb{R}$ DADA POR $P(x)=x(120-2x)$.

P ES CONTINUA EN $[0,60]$. $\Rightarrow$ POR EL TEOREMA DE WEIERSTRASS, P ALCANZA SUS EXTREMOS ABSOLUTOS EN $[0,60]$.

$P(x)=120x-2x^2 \Rightarrow P'(x)=120-4x$, $x\in(0,60)$.

$P'(x)=0 \Leftrightarrow \underline{x=30}$

- $P(0)=0$ $(x=0 \Rightarrow y=120)$
- $P(60)=0$ $(x=60 \Rightarrow y=0)$

$\rightarrow x=0, x=60$ SON MÍNIMOS ABSOLUTOS.

- $P(30)=30(120-2.30)=30.60=1800 \rightarrow$ MÁXIMO ABSOLUTO.

$x=30$ ES MÁXIMO ABSOLUTO DE P EN $[0,60]$. $\Rightarrow$

$\Rightarrow x=30$ ES MÁXIMO ABSOLUTO DE P EN $(0,60)$.

$\therefore$ RTA: $x=30$, $y=120-2.30=60$.